

第四节 定积分的应用

4.1 建立积分表达式的微元法

⊙ 曲边梯形的面积

若 $f(x) \in C[a, b]$, 且 $f(x) \geq 0$, 则直线 $x = a$, $x = b$, $y = 0$ 及曲线 $y = f(x)$ 所围成的图形的面积 A 为

$$A = \int_a^b f(x) dx.$$

第一步: 划分

用分点把 $[a, b]$ 分成长度为 Δx_i 的 n 个小区间.

相应的, 把曲边梯形分为 n 个窄曲边梯形.

第 i 个窄曲边梯形的面积为 ΔA_i , 则

$$A = \Delta A_1 + \Delta A_2 + \cdots + \Delta A_n.$$

第二步: 近似

计算窄曲边梯形面积的近似值

$$\Delta A_i \approx f(\xi_i) \Delta x_i.$$

第三步：求和可得曲边梯形面积 A 的近似值

$$A \approx \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i.$$

第四步：取极限 得

$$A = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i = \int_a^b f(x) dx.$$

微元法:

设所求量 U 是与一个变量 x 的变化区间 $[a, b]$ 有关的量.

步一: 求出 U 的微分式.

记 x 为任一分点, $[x, x + \Delta x]$ 为任一子区间, 找出 $[x, x + \Delta x]$ 上部分量的近似值,

$$\Delta U \approx f(x)\Delta x.$$

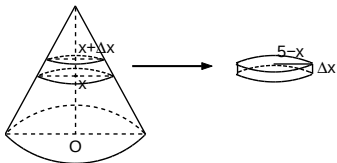
当 $\Delta x \rightarrow 0$ 时, 如果 $\Delta U \rightarrow dU$, 则

$$dU = f(x)dx.$$

步二: 将微分式求定积分, 得

$$U = \int_a^b f(x)dx.$$

例1 设圆锥的底半径 $R = 5$, 高为5, 求圆锥的体积.



解 体积 V 是与高 x 的变化区间 $[0, 5]$ 有关的量.

(1) 把高 $[0, 5]$ 分成若干个小区间, 取其中 $[x, x + \Delta x]$ 的小薄片, 它的半径是 $r = 5 - x$, 于是它的体积

$$\Delta V \approx \pi(5 - x)^2 \Delta x,$$

令 $\Delta x \rightarrow 0$ 时, 得

$$dV = \pi(5 - x)^2 dx,$$

(2) 因此, 锥体的体积

$$V = \int_0^5 \pi(5 - x)^2 dx = \frac{125}{3}\pi.$$

4.2 定积分在几何中的应用

4.2.1 平面图形的面积

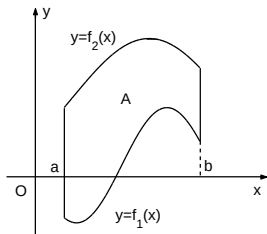
4.2.1.1 直角坐标系情形

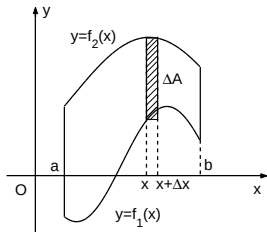
情形1 考虑曲线

$$y = f_1(x), y = f_2(x)$$

及直线 $x = a, x = b$ 所围成图形的面积.

其中, $f_1, f_2 \in C[a, b]$, 且 $f_2(x) \geq f_1(x), \forall x \in [a, b]$.





解 取 x 为积分变量, 它的变化区间为 $[a, b]$.

把 $[a, b]$ 分成若干个小区间, 其中, 与小区间 $[x, x + \Delta x]$ 对应的窄曲边形的面积为

$$\Delta A \approx [f_2(x) - f_1(x)]\Delta x.$$

从而得**面积微元**

$$dA = [f_2(x) - f_1(x)]dx.$$

于是

$$A = \int_a^b [f_2(x) - f_1(x)]dx.$$

情形2 考虑曲线

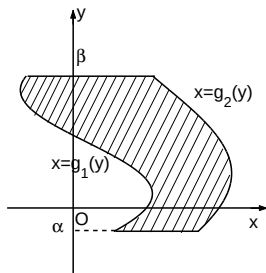
$$x = g_1(y), \quad x = g_2(y)$$

及直线 $y = \alpha, y = \beta$ 所围成图形.

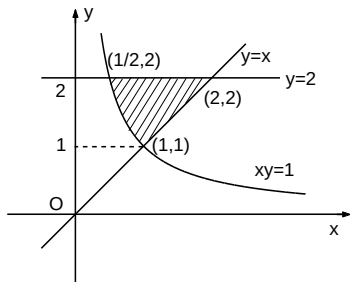
其中, $g_1, g_2 \in C[\alpha, \beta]$ 且 $g_2(y) \geq g_1(y), \forall y \in [\alpha, \beta]$.

可证, 该面积为

$$A = \int_{\alpha}^{\beta} [g_2(y) - g_1(y)] dy.$$

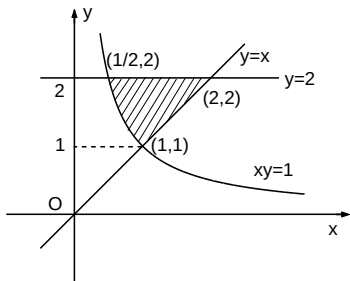


例1 求曲线 $y = 2$, $y = x$ 及 $xy = 1$ 所围成的图形的面积.



解 可以求出 $y = 2$, $y = x$ 和 $xy = 1$ 的交点分别是

$$(1, 1), (2, 2), \left(\frac{1}{2}, 2\right),$$

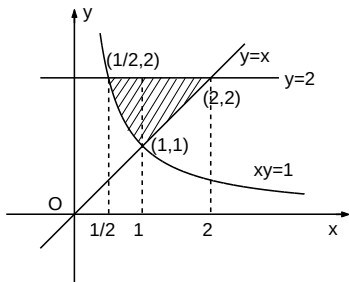


方法一 根据情形2的公式, 其面积是

$$\begin{aligned} A &= \int_1^2 \left(y - \frac{1}{y} \right) dy \\ &= \left[\frac{y^2}{2} - \ln y \right] \Big|_1^2 = \frac{3}{2} - \ln 2. \end{aligned}$$

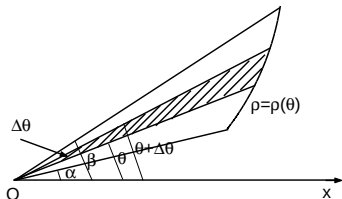
方法二 根据情形1公式, 其面积是

$$\begin{aligned} A &= \int_{\frac{1}{2}}^1 \left(2 - \frac{1}{x} \right) dx + \int_1^2 (2 - x) dx \\ &= \frac{3}{2} - \ln 2. \end{aligned}$$



4.2.1.2. 极坐标情形

设由曲线 $\rho = \varphi(\theta)$ 及射线 $\theta = \alpha, \theta = \beta$ 围成一图形, 求它的面积, 其中, $\varphi(\theta) \in C[\alpha, \beta]$ 上连续.



方法: 利用微元法.

取极角 θ 为积分变量, 其变化区间为: $[\alpha, \beta]$.

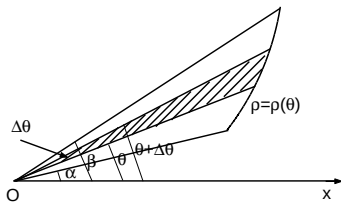
相应于任一小区间 $[\theta, \theta + \Delta\theta]$ 的窄曲边扇形的面积, 可用半径为 $\rho = \varphi(\theta)$, 中心角为 $\Delta\theta$ 的圆扇形面积近似

$$\Delta A \approx \frac{1}{2}\rho^2\Delta\theta = \frac{1}{2}[\varphi(\theta)]^2\Delta\theta,$$

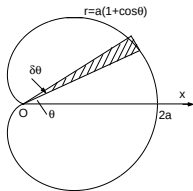
从而, 得到曲边扇形的面积微元

$$dA = \frac{1}{2}[\varphi(\theta)]^2 d\theta.$$

对上式在 $[\alpha, \beta]$ 上积分, 有: $A = \int_{\alpha}^{\beta} \frac{1}{2}[\varphi(\theta)]^2 d\theta.$



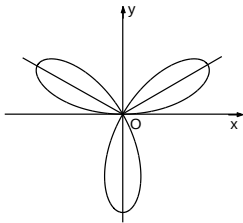
例1 求心形线 $\rho = a(1 + \cos\theta)$, $a > 0$ 所围成的图形的面积.



解 图形关于极轴对称, 所求图形的面积 A , 是极轴以上部分面积 A_1 的两倍. 即

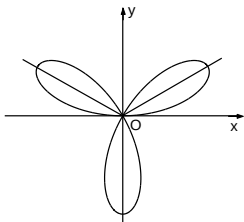
$$\begin{aligned} A &= 2A_1 = 2 \int_{\alpha}^{\beta} \frac{1}{2} [\rho(\theta)]^2 d\theta \\ &= 2 \int_0^{\pi} \frac{1}{2} a^2 (1 + \cos\theta)^2 d\theta = \frac{3}{2} \pi a^2. \end{aligned}$$

例2 求三叶线 $\rho = a\sin 3\theta (a > 0)$ 所围成的图形的面积.



解 根据 $\sin 3\theta = \frac{\rho}{a} \geq 0$, 得参数 θ 的取值范围:

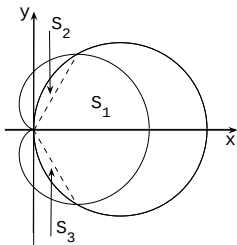
$$0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{3}, \quad \frac{2\pi}{3} \leq \theta \leq \pi, \quad \frac{4\pi}{3} \leq \theta \leq \frac{5\pi}{3},$$



于是

$$\begin{aligned}
 S &= \frac{1}{2} \int_{\theta_0}^{\theta_1} \rho^2(\theta) d\theta \\
 &= \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{3}} a^2 \sin^2 3\theta d\theta + \frac{1}{2} \int_{\frac{2\pi}{3}}^{\pi} a^2 \sin^2 3\theta d\theta + \frac{1}{2} \int_{\frac{4\pi}{3}}^{\frac{5\pi}{3}} a^2 \sin^2 3\theta d\theta \\
 &= \frac{\pi}{4} a^2.
 \end{aligned}$$

例3 求曲线 $\rho = 3 \cos \theta$ 和 $\rho = 1 + \cos \theta$ 围成图形的面积.

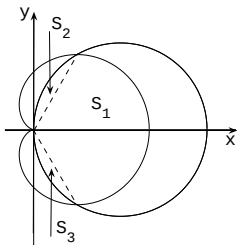


解 由 $3 \cos \theta = \rho \geq 0$, 得 $-\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$.

由 $1 + \cos \theta = \rho \geq 0$, 得 $-\pi \leq \theta \leq \pi$.

再求两曲线的交点. 解方程组
$$\begin{cases} \rho = 3 \cos \theta, \\ \rho = 1 + \cos \theta, \end{cases}$$

得 $\cos \theta = \frac{1}{2}$, 于是 $\theta = \frac{\pi}{3}$, 或 $\theta = -\frac{\pi}{3}$.



如图

$$S_1 = \frac{1}{2} \int_{-\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{3}} [1 + \cos \theta]^2 d\theta = \dots,$$

$$S_2 = \frac{1}{2} \int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}} [3 \cos \theta]^2 d\theta = \dots,$$

$$S_3 = \frac{1}{2} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{-\frac{\pi}{3}} [3 \cos \theta]^2 d\theta = \dots.$$

4.2.2 体积

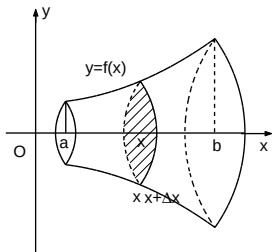
4.2.2.1 旋转体的体积

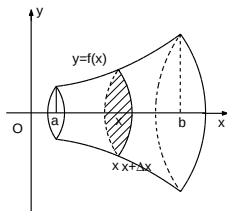
设有一曲边梯形

$$0 \leq y \leq f(x), \quad a \leq x \leq b$$

绕 x 轴旋转一周而产生一旋转体.

求旋转体的体积.





方法: 使用微元法.

对 $[a, b]$ 进行分割, 取任一小区间为 $[x, x + \Delta x]$.

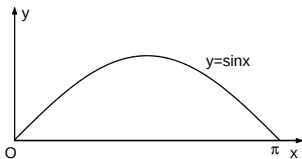
在此区间上的薄片的体积, 近似于以 $f(x)$ 为底半径, 高为 Δx 的扁圆柱体的体积. 即体积微元

$$dV = \pi[f(x)]^2 dx.$$

于是, 旋转体的体积

$$V = \int_a^b \pi[f(x)]^2 dx.$$

例1 计算正弦曲线 $y = \sin x$, $x \in [0, \pi]$ 与 x 轴围成的图形, 绕 x 轴旋转所成的旋转体的体积.

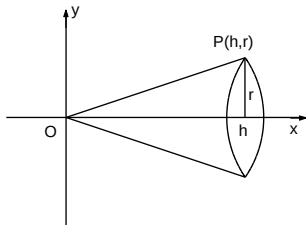


解 图形绕 x 轴旋转一周, 所成的旋转体的体积为

$$\begin{aligned} V &= \int_0^{\pi} \pi \sin^2 x \, dx \\ &= \frac{\pi}{2} \int_0^{\pi} (1 - \cos 2x) \, dx = \frac{\pi^2}{2}. \end{aligned}$$

例2 连接坐标原点 O 及点 $P(h, r)$ 的直线, 直线 $x = h$ 及 x 轴围成一个直角三角形.

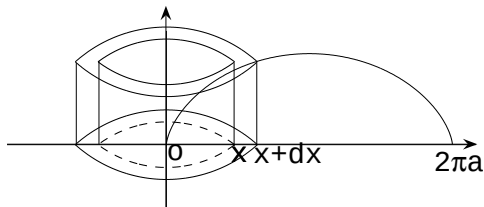
将它绕 x 轴旋转一周而成一个底面半径为 r , 高为 h 的圆锥体, 计算其体积.



解 因为直线 OP 的方程为 $y = \frac{r}{h}x$, 所以

$$V = \int_0^h \pi \left(\frac{r}{h}x \right)^2 dx = \frac{\pi r^2 h}{3}.$$

例3 求曲线 $x = a(t - \sin t)$, $y = a(1 - \cos t)$ ($0 \leq \theta \leq 2\pi$) 绕 y 轴一周旋转体体积.



解 使用元素法. 底面积: $2\pi x \cdot dx$, 高: y . 于是体积:
 $dV = 2\pi x \cdot dx \cdot y = 2\pi xy dx$. 积分得旋转体体积

$$\begin{aligned}
 V &= \int_0^{2\pi a} 2\pi xy dx \\
 &= \int_0^{2\pi} 2\pi \cdot a(t - \sin t) \cdot a(1 - \cos t) d[a(t - \sin t)] \\
 &= \dots
 \end{aligned}$$

4.2.2.2 平行截面面积为已知的立体的体积

问题: 设有一立体图形, 该立体在过点 $x = a, x = b$ 且垂直于 x 轴的两个平面之间.

以 $A(x)$ 表示过点 x , 且垂直于 x 轴的截面面积.
求立体的体积 V .

方法: 使用微元法.

对 $[a, b]$ 进行分割, 取任一小区间 $[x, x + \Delta x]$.

在此区间上的一薄片的体积, 近似于底面积为 $A(x)$, 高为 Δx 的扁柱体的体积

$$\Delta V \approx A(x)\Delta x,$$

可得体积微元

$$dV = A(x)dx.$$

得体积公式

$$V = \int_a^b A(x)dx.$$

例1 一平面经过半径为 R 的圆柱体的底圆中心, 并与底面交成角 α .

求平面截圆柱体所得立体的体积.

解 取平面与圆柱体的底面交线为 x 轴, 底面上过圆中心, 且垂直于 x 轴的直线为 y 轴.

底圆的方程为 $x^2 + y^2 = R^2$.

立体中过 x 轴上的点 x 且垂直于 x 轴的截面是一个直角三角形, 边长为 y 和 $y \tan \alpha$. 所以, 截面面积为

$$A(x) = \frac{1}{2}y^2 \tan \alpha = \frac{1}{2}(R^2 - x^2) \tan \alpha.$$

于是, 所求体积为

$$\begin{aligned} V &= \int_{-R}^R A(x) dx = \int_{-R}^R \frac{1}{2}(R^2 - x^2) \tan \alpha dx \\ &= \frac{2}{3}R^3 \tan \alpha. \end{aligned}$$

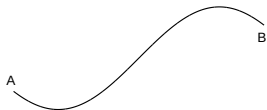
4.2.3 平面曲线的弧长

4.2.3.1 参数方程情形

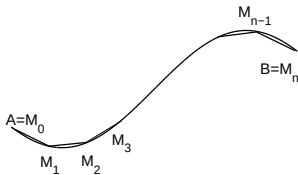
设曲线 l 有参数方程,

$$\begin{cases} x = \varphi(t) \\ y = \psi(t), \end{cases} \quad \alpha \leq t \leq \beta,$$

其中 $\varphi'(t), \psi'(t)$ 在区间 $[\alpha, \beta]$ 上连续, 且不同时为零.



下面求光滑曲线的弧长.



方法: 使用微元法.

取 t 为积分变量, 对 $[\alpha, \beta]$ 进行分割.

任取一小区间 $[t, t + \Delta t]$, 对应的小弧段的长度近似为

$$\Delta s \approx \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}.$$

因为

$$\Delta x = \varphi(t + \Delta t) - \varphi(t) \approx dx = \varphi'(t)dt,$$

$$\Delta y = \psi(t + \Delta t) - \psi(t) \approx dy = \psi'(t)dt,$$

可得弧长元素

$$ds = \sqrt{(dx)^2 + (dy)^2} = \sqrt{[\varphi'(t)]^2 + [\psi'(t)]^2} dt.$$

故得弧长公式

$$s = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{[\varphi'(t)]^2 + [\psi'(t)]^2} dt.$$

4.2.3.2. 直角坐标情形

若曲线 l 在直角坐标系下的方程为

$$y = f(x), \quad a \leq x \leq b,$$

则它可以看作以 x 为参数的参数方程,

$$\begin{cases} x = x, \\ y = f(x), \end{cases} \quad a \leq x \leq b,$$

故有弧长公式,

$$s = \int_a^b \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx.$$

4.2.3.3 极坐标情形

若曲线 l 的极坐标方程为

$$\rho = \rho(\theta), \quad \theta_0 \leq \theta \leq \theta_1,$$

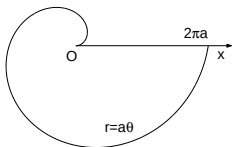
则其参数方程为

$$\begin{cases} x = \rho(\theta)\cos\theta, \\ y = \rho(\theta)\sin\theta, \end{cases} \quad \theta_0 \leq \theta \leq \theta_1,$$

于是有弧长公式,

$$s = \int_{\theta_0}^{\theta_1} \sqrt{x'^2(\theta) + y'^2(\theta)} d\theta = \int_{\theta_0}^{\theta_1} \sqrt{\rho^2(\theta) + [\rho'(\theta)]^2} d\theta.$$

例1 求阿基米德螺线 $\rho = a\theta (a > 0)$ 相应于 θ 从 0 到 2π 的一段弧长.



解 利用极坐标方程求弧长的公式有

$$\begin{aligned} s &= \int_{\theta_0}^{\theta_1} \sqrt{\rho^2(\theta) + [\rho'(\theta)]^2} d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} \sqrt{(a\theta)^2 + (a)^2} d\theta \\ &= \frac{a}{2} \left[2\pi \sqrt{1 + 4\pi^2} + \ln(2\pi + \sqrt{1 + 4\pi^2}) \right]. \end{aligned}$$

4.3 定积分的物理应用举例

4.3.1 变力沿直线所作的功

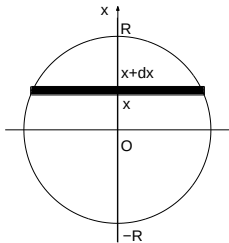
如果物体在作直线运动的过程中, 受到常力 F 作用, 并且力 F 的方向与物体运动的方向一致.

那么当物体移动了距离 s 时, 力 F 对物体所作的功是

$$W = F \cdot s.$$

如果物体在运动过程中所受到的力是变化的, 那么就遇到变力对物体做功的问题.

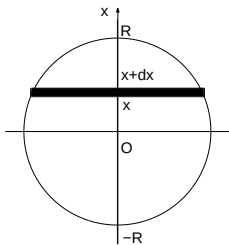
例1 一个半径为 $R(\text{m})$ 的球形贮水箱内盛满某种液体. 如果把箱内的液体从顶部全部抽出, 需要作多少功?



解 建立坐标系, 作 x 轴如图. 取 x 为积分变量, 它的变化区间是 $[-R, R]$.

在 $[-R, R]$ 上任取一个小区间 $[x, x + dx]$, 相应于该小区间的一薄层液体的体积为

$$dV = \pi(R^2 - x^2)dx.$$



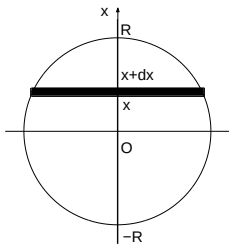
如果液体密度为 $\mu(\text{kg}/\text{m}^3)$, 则该层液体的重力近似为

$$\mu g dV = \mu g \pi (R^2 - x^2) dx,$$

其中 g 是重力加速度. 这层液体离顶部的距离为 $R - x$, 故把这层液体从顶部抽出需作的功近似地为

$$dW = \mu g \pi (R^2 - x^2) dx \cdot (R - x)$$

这就是功元素.



于是, 所求的功为

$$W = \int_{-R}^R \mu g \pi (R^2 - x^2) (R - x) dx = \frac{4}{3} \mu g \pi R^4.$$

4.3.2 水压力

从物理学知道, 水深 d 处的压强为

$$p = \mu g \cdot d,$$

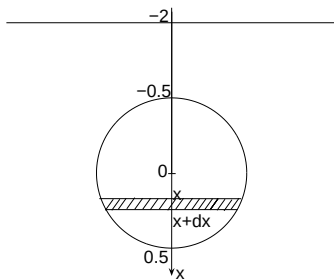
其中 μ 是水的密度, g 是重力加速度.

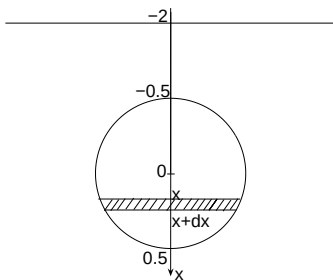
如果有一面积为 A 的平板水平地置于深度为 d 处, 那么平板一侧所受的水压力为

$$F = pA.$$

例1 设一直径为1m的圆桶被横置于水池底, 桶底中心距水面2m.

试求整个桶底所受到的水的压力(已知水的密度为 $\mu = 1000\text{kg}/\text{m}^3$).



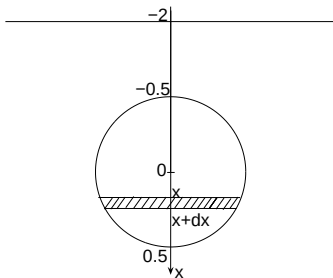


解 建立坐标系, 在 $[-0.5, 0.5]$ 上任取一个小区间 $[x, x + dx]$. 与此小区间相对应的窄条的面积近似地为

$$dS = 2\sqrt{0.5^2 - x^2}dx.$$

此窄条所受的水压力近似地为

$$dF = \mu g(2 + x)dS = \mu g(2 + x) \cdot 2\sqrt{0.5^2 - x^2}dx.$$



于是, 整个桶底所受的水压力 F 为

$$\begin{aligned}
 F &= \int_{-0.5}^{0.5} \mu g(2+x) \cdot 2\sqrt{0.5^2 - x^2} dx \\
 &= 8\mu g \int_0^{0.5} \sqrt{0.5^2 - x^2} dx \\
 &= 8\mu g \cdot \frac{\pi(0.5)^2}{4} \approx 15393.8(N)
 \end{aligned}$$

4.3.2 引力

从物理学知道, 质量分别为 m_1, m_2 , 相距为 r 的两质点间的引力大小为

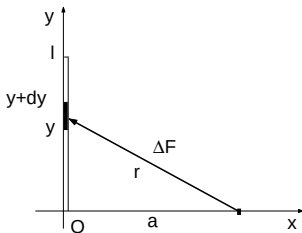
$$F = G \frac{m_1 m_2}{r^2}$$

其中 G 为引力常量.

引力的方向沿着两质点的连线的方向.

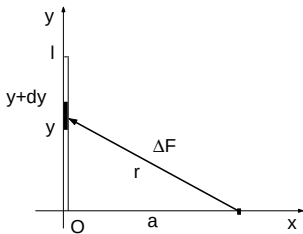
例1 设有一长度为 l , 线密度为 ρ 的均匀细直棒, 另有质量为 m 的质点 M 在与棒一端垂直距离为 a 单位处.

求细棒对质点 M 的引力.



解 建立坐标系 设细棒位于 y 轴的正半轴上, 细棒的一端取为坐标原点.

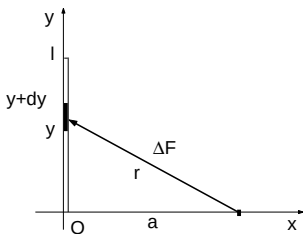
又设质点 M 位于 x 轴的正半轴上.



在 $[0, l]$ 上任取一个小区间 $[y, y + dy]$.

对应此小区间的小段细棒对质点M的引力的大小, 近似地等于

$$dF = G \frac{m \rho dy}{a^2 + y^2}$$



引力的方向近似为 $(-a, y)$, 单位化后为 $\left(\frac{-a}{\sqrt{a^2 + y^2}}, \frac{y}{\sqrt{a^2 + y^2}} \right)$, 故小段细棒对质点 M 的引力的两个方向近似为

$$dF_x = dF \cdot \frac{-a}{\sqrt{a^2 + y^2}} = G \frac{m\rho dy}{a^2 + y^2} \frac{-a}{\sqrt{a^2 + y^2}},$$

$$dF_y = dF \cdot \frac{y}{\sqrt{a^2 + y^2}} = G \frac{m\rho dy}{a^2 + y^2} \frac{y}{\sqrt{a^2 + y^2}},$$

于是, 细棒对质点 M 的引力的两个分量为

$$F_x = \int_0^l \frac{-Gm\rho a dy}{(a^2 + y^2)^{3/2}} = -\frac{Gm\rho l}{a\sqrt{a^2 + y^2}},$$

$$F_y = \int_0^l \frac{Gm\rho y dy}{(a^2 + y^2)^{3/2}} = Gm\rho \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{\sqrt{a^2 + l^2}} \right).$$